

现代机器学习中的概率

ORF 526 课程材料译稿

第 5–8 讲习题解答（可得材料审校候选，待主控验收）

Fall 2026 课程资料 · 出版方未确认 · 2026
Model: gpt-6.1-sol；既有 gpt-6.1-terra；早期未知
审核：曹溪能
Updated: 2026-11-06

解答

编号与讲义一致。C 类习题的关键思路置于框中；掌握思路后其余部分是常规推导，这也正是分类的含义。

高斯 Wigner 矩阵（第 1.3 节）

译注：本节实对数矩母函数的求导要求它在 0 邻域有限；或另用相关有限阶矩的形式递推定义累积量。均值、方差有限不能保证所有高阶累积量存在，后面的逐阶计算均须有相应存在条件，不能仅由方差假设推出任意阶结论。

1.9 (A) $M_{ij} = (A_{ij} + A_{ji})/\sqrt{2N}$，其中 A_{ab} 独立同分布且为标准高斯，故 $\mathbb{E}[A_{ab}A_{cd}] = \delta_{ac}\delta_{bd}$，且

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[M_{ij}M_{kl}] &= \frac{1}{2N}\mathbb{E}[(A_{ij}+A_{ji})(A_{kl}+A_{lk})] \\ &= \frac{1}{2N}(\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk} + \delta_{il}\delta_{jk} + \delta_{ik}\delta_{jl}) \\ &= \frac{1}{N}(\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}).\end{aligned}$$

当 $i=j=k=l$ 时两个 delta 项均起作用，公式给出 $2/N$。所以对角方差并非强加给模型的约定，而是 A 对称化的结果：对角元 $M_{ii} = \sqrt{2/N}A_{ii}$ 两次收集同一个高斯变量。

累积量（第 1.5* 节）

1.14 (B) 写 $K(t) = \log \mathbb{E}[e^{\sum_i t_i Y_i}]$。

(a) 对称性即混合偏导相等。为证线性，令 $\widetilde{K}(s, s', t_2, \dots, t_m) = \log \mathbb{E}\exp(sY + s'Z + \sum_{i\ge 2} t_i Y_i)$。$(aY + bZ, Y_2, \dots, Y_m)$ 的对数变换为 $K(t_1, \dots, t_m) = \widetilde{K}(at_1, bt_1, t_2, \dots, t_m)$，由链式法则（$t_1$ 只求导一次）得

$$\partial_{t_1} K = a\,\partial_s \widetilde{K} + b\,\partial_{s'}\widetilde{K}.$$

再施加 $\partial_{t_2}\cdots\partial_{t_m}$ 并令所有变量为 0，两项分别为 $a\kappa(Y, Y_2, \dots)$ 与 $b\kappa(Z, Y_2, \dots)$。给 Y_1 加常数 c 会给 K 加 ct_1，任何 $j \ge 2$ 的 ∂_{t_j} 都将其消去。在 m 个位置分别使用线性性得到 $\kappa(cY, \dots, cY) = c^m \kappa(Y, \dots, Y)$。

(b) 若各变量分成独立的两组 $B_1 \sqcup B_2$，则 $\mathbb{E}[e^{\sum t_i Y_i}]$ 分解且 $K = F_1(t_{B_1}) + F_2(t_{B_2})$。$\partial_{t_1}\cdots\partial_{t_m}$ 在两组中各含一个导数，故将两项均消去。为得可加性，用 (a) 把 $\kappa(Y+Z, \dots, Y+Z)$ 展开为 2^m 项 $\kappa(W_1, \dots, W_m)$，每个 $W_j \in \{Y, Z\}$；同时含有 Y, Z 的项均为零，仅剩 $\kappa(Y, \dots, Y) + \kappa(Z, \dots, Z)$。

(c) 在第 1–2 讲定义 1.3 中取 $\xi = it$ 得 $K(t) = \frac{1}{2}t^\top \Sigma t$，它是二次型：一阶导在 0 处为零，二阶导为 Σ_{ab}，所有更高阶导恒为零。

1.15（B）

> 多线性将 $\kappa(S_n,\dots,S_n)$ 展开为 n^m 个 X_i 的联合累积量，独立性消去所有非对角项。

由习题 1.14(a)，可去掉中心化并从 m 个位置各提出一个 $n^{-1/2}$：

$$\kappa(S_n,\dots,S_n)=n^{-m/2}\sum_{i_1,\dots,i_m=1}^{n}\kappa(X_{i_1},\dots,X_{i_m}).$$

若指标不全相同，可将变量分为等于 X_{i_1} 的一组和其余非空一组，二者独立，故该项由习题 1.14(b) 为零。n 个对角项均等于 $\kappa(X_1,\dots,X_1)$，所以

$$\kappa(S_n,\dots,S_n)=n^{1-m/2}\kappa(X_1,\dots,X_1).$$

$m=2$ 时指数为零，故每个 n 都有 $\kappa(S_n,S_n)=\kappa(X_1,X_1)=\sigma^2$；$m\ge 3$ 时指数为负，所有高阶累积量趋零：极限中只留下二阶累积量，正是高斯的形式。

手算两个矩（第 2.3 节）

2.6（A） $\operatorname{tr}M^{2k+1}$ 是奇数个中心联合高斯变量之积的和；定理 1.2 两两配对各因子，故每项均值为零。（也可用 $-M$ 与 M 同分布，故 $\operatorname{tr}M^{2k+1}$ 为对称随机变量。）再者 $\operatorname{tr}M=\sum_i M_{ii}$ 是 N 个独立中心变量之和，每项方差为 $2/N$，因此 $\mathbb{E}[(\operatorname{tr}M)^2]=2$。

路径、所有矩与涨落（第 2.4–2.7 节）

2.20（A） $\{1,\dots,6\}$ 的 $5!!=15$ 个配对划分中，十个包含交叉对（例如 $\{13\}\{24\}\{56\}$ 在 $1<2<3<4$ 处交叉），五个不交叉。对于这五个配对，从顶点 r 出发的树路径分别为

$\{12\}\{34\}\{56\}$：$r\to a\to r\to b\to r\to c\to r$　　从 r 出发的三条边，

$\{12\}\{36\}\{45\}$：$r\to a\to r\to b\to c\to b\to r$　　一条边，随后长为二的路径，

$\{14\}\{23\}\{56\}$：$r\to a\to b\to a\to r\to c\to r$　　长为二的路径，随后一条边，

$\{16\}\{23\}\{45\}$：$r\to a\to b\to a\to c\to a\to r$　　一条边，随后从其端点出发两次，

$\{16\}\{25\}\{34\}$：$r\to a\to b\to c\to b\to a\to r$　　长为三的路径，往返.

每条均访问 r,a,b,c 四个顶点，即 $k=3$ 时的 $k+1$ 个顶点。

2.21 (B) ρ_{sc} 是偶函数，故奇数阶矩为零。换元 $x=2\sin\theta$，在 $\theta\in[-\pi/2,\pi/2]$ 上有 $\sqrt{4-x^2}=2\cos\theta$、$dx=2\cos\theta\,d\theta$，故

$$\int_{-2}^{2}x^{2k}\rho_{\mathrm{sc}}(x)\,dx=\frac{4^{k+1}}{2\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sin^{2k}\theta\cos^2\theta\,d\theta.$$

$k=0$ 时积分 $\int\cos^2=\pi/2$，得到 $4(\pi/2)/(2\pi)=1$，故 ρ_{sc} 是概率密度。$k=1$ 时原文写[1]

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sin^2\theta\cos^2\theta\,d\theta=\frac{1}{8}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sin^2 2\theta\,d\theta=\pi/8.$$

[1]原式保留，但 $\sin^2\theta\cos^2\theta=\frac{1}{4}\sin^2(2\theta)$，不是原印的 $1/8$。相应积分为 $\pi/8$；若沿用 $1/8$ 则会得 $\pi/16$。后面的半圆矩结果正确。

由此得 $16(\pi/8)/(2\pi) = 1 = C_1$。$k = 2$ 时 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^4\theta\cos^2\theta\, d\theta = \pi/16$，得 $64(\pi/16)/(2\pi) = 2 = C_2$。

Stieltjes 变换（第 3 节）

3.11（A）

(a) $M = 0$：每个 $\lambda_i = 0$，故 $m_N(z) = -1/z$。

(b) 一半位于 ± 1：

$$m_N(z) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{-1-z} + \frac{1}{1-z}\right) = \frac{-z}{z^2-1}.$$

两种情形下，对实数 λ_i 有 $|\lambda_i - z| \geq \operatorname{Im} z$，故 $|m_N(z)| \leq 1/\operatorname{Im} z$，即式 (7)。又

$$\frac{1}{\lambda - z} = -\frac{1}{z}\left(1 - \frac{\lambda}{z}\right)^{-1} = -\frac{1}{z} - \frac{\lambda}{z^2} - \cdots,$$

对 i 取平均得到 $m_N(z) = -1/z - (\operatorname{tr} M/N)/z^2 + O(|z|^{-3})$；两例中 $\operatorname{tr} M = 0$，故第二项消失。

3.12（A） $\epsilon = 1$ 时曲线是宽峰——宽度为 1 的 Cauchy 核平滑后的半圆律，过于平滑以至于看不出 ± 2 处边缘。$\epsilon = 0.1$ 时它紧随 ρ_{sc}，包括边缘；核仍在约 $\epsilon N \approx 200$ 个特征值上取平均。$\epsilon = 0.001$ 时各特征值分辨为高度约 $1/(\pi N\epsilon)$ 的尖峰。交叉尺度为体区平均间距 $\epsilon \sim 1/N$：大于该尺度时预解式看到分布，小于该尺度时看到样本。

3.13（B） 令 $z = \lambda + i\epsilon$，则

$$\frac{1}{\lambda_i - z} = \frac{1}{(\lambda_i - \lambda) - i\epsilon} = \frac{(\lambda_i - \lambda) + i\epsilon}{(\lambda_i - \lambda)^2 + \epsilon^2},$$

其虚部为 $\epsilon/[(\lambda_i - \lambda)^2 + \epsilon^2] > 0$。对 i 取平均得到题中公式，每项为正说明上半平面内 $\operatorname{Im} m_N > 0$。乘以 ϵ 得

$$\epsilon \operatorname{Im} m_N(\lambda + i\epsilon) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \frac{\epsilon^2}{(\lambda_i - \lambda)^2 + \epsilon^2}.$$

这是有限和：$\lambda_i = \lambda$ 时对应项为 1，否则趋零。因此极限为满足 $\lambda_i = \lambda$ 的指标个数除以 N；该和只有 N 项，无需收敛定理。

对于图像，$\operatorname{Im} m_N$ 的第 i 项是以 λ_i 为中心、高度 $1/(N\epsilon)$、宽度 ϵ 的峰，故 $\pi^{-1}\operatorname{Im} m_N(\lambda + i\epsilon)$ 约为 $1/(N\epsilon)$ 乘以距 λ 不超过 ϵ 的特征值数目。体区中这一数目约为 $N\rho_{\mathrm{sc}}(\lambda)\epsilon$，只有 $N\epsilon \gg 1$ 时才是稳定平均。$\epsilon \ll 1/N$ 时最近的特征值占主导，图像是高度 $1/(\pi N\epsilon)$ 的尖峰梳，即习题 3.12 中的交叉。

用 Stieltjes 变换证明半圆律（第 4 节）

4.22（A） 有

$$A^{-1}=\frac{1}{\alpha d-b^2}\begin{pmatrix} d & -b \\ -b & \alpha \end{pmatrix}.$$

左上角为 $d/(\alpha d-b^2)=1/(\alpha-b^2/d)$，迹为 $(\alpha+d)/(\alpha d-b^2)$，迹恒等式右侧为

$$\frac{1}{d}+\frac{d}{\alpha d-b^2}\left(1+\frac{b^2}{d^2}\right)=\frac{(\alpha d-b^2)+(d^2+b^2)}{d(\alpha d-b^2)}=\frac{\alpha+d}{\alpha d-b^2}.$$

对 $A=M-zI$，其中 M 是对称 2×2 矩阵，令

$$g=(A^{-1})_{11}=\left(M_{11}-z-\frac{M_{12}^2}{M_{22}-z}\right)^{-1},\quad \operatorname{tr}A^{-1}-\frac{1}{M_{22}-z}=g\left(1+\frac{M_{12}^2}{(M_{22}-z)^2}\right).$$

令 $t=\operatorname{Im}[M_{12}^2/(M_{22}-z)]=M_{12}^2\operatorname{Im}z/|M_{22}-z|^2\geq 0$，$g$ 的分母虚部为 $-\operatorname{Im}z-t$，故 $|g|\leq 1/(\operatorname{Im}z+t)$；同时

$$\left|1+\frac{M_{12}^2}{(M_{22}-z)^2}\right|\leq 1+\frac{M_{12}^2}{|M_{22}-z|^2}=1+\frac{t}{\operatorname{Im}z}.$$

二者之积至多为 $(1+t/\operatorname{Im}z)/(\operatorname{Im}z+t)=1/\operatorname{Im}z$，即 $N=2$ 时的式 (14)。

4.23（A） 若 λ_i 是 M 的特征值，则 $\sigma\lambda_i$ 是 σM 的特征值，故其变换为 $N^{-1}\sum_i(\sigma\lambda_i-z)^{-1}=\sigma^{-1}m_N(z/\sigma)$。由于 $\operatorname{Im}(z/\sigma)=\operatorname{Im}z/\sigma>0$，定理 4.1(b) 在 z/σ 处给出 $\mathbb{E}[\sigma^{-1}m_N(z/\sigma)]\to\sigma^{-1}m(z/\sigma)=:m_\sigma(z)$，且在有界的 $\operatorname{Re}z$ 集合上一致。令 $w=z/\sigma$，将 $m(w)=\sigma m_\sigma(z)$ 代入 $m(w)^2+wm(w)+1=0$ 得 $\sigma^2m_\sigma^2+zm_\sigma+1=0$。又 $|m_\sigma|=|m|/\sigma<1/\sigma$。求解得

$$m_\sigma(z)=\frac{-z+\sqrt{z^2-4\sigma^2}}{2\sigma^2},$$

根取虚部为正的分支。

求密度时，在实轴上系数为实数，若 $\operatorname{Im}m_\sigma\neq 0$，两个根互为共轭，其乘积为 $1/\sigma^2$，故 $|\sigma m_\sigma|=1$。写 $\sigma m_\sigma=e^{i\theta}$，将 $\sigma^2m_\sigma^2+xm_\sigma+1=0$ 除以 $\sigma e^{i\theta}$ 得 $\sigma e^{i\theta}+x+\sigma e^{-i\theta}=0$，故 $x=-2\sigma\cos\theta$，且

$$\operatorname{Im}m_\sigma=\frac{\sin\theta}{\sigma}=\frac{1}{\sigma}\sqrt{1-\frac{x^2}{4\sigma^2}}=\frac{1}{2\sigma^2}\sqrt{4\sigma^2-x^2}.$$

除以 π 得支撑在 $[-2\sigma,2\sigma]$ 上的密度。命题 3.7 将其转化为 σM 特征值在每个区间中的比例，正如定理 4.19。

4.24（B） 独立变量为 M_{ij}，$i\leq j$。由于 $f=\sum_{i,j}M_{ij}^2=\sum_i M_{ii}^2+2\sum_{i<j}M_{ij}^2$，有 $i<j$ 时 $\partial f/\partial M_{ij}=4M_{ij}$，且 $\partial f/\partial M_{ii}=2M_{ii}$。Poincaré 求和为

$$\begin{aligned}\sum_{i<j}\frac{1}{N}\mathbb{E}(4M_{ij})^2+\sum_i\frac{2}{N}\mathbb{E}(2M_{ii})^2&=\frac{16}{N}\binom{N}{2}\frac{1}{N}+\frac{8}{N}\cdot N\cdot\frac{2}{N}\\&=8\left(1-\frac{1}{N}\right)+\frac{16}{N}=8+\frac{8}{N},\end{aligned}$$

引理 4.2 再将它乘以 $\pi^2/8$。虽然 $\operatorname{tr} M^2$ 是 N^2 项之和，该界仍为 $O(1)$；精确方差 $4 + 4/N$ 比它小一个因子 $\pi^2/2$ 和粗糙常数。[2]Poincaré 不等式看到的是 N^2 个偏导各为 $N^{-1/2}$ 量级，其平方和为 $O(1)$——机制与命题 4.3 相同，只是以 M 代替 R^2。

译注：原文末句把原始坐标和方差加权求和混在一起：约 N^2 个 M_{ij} 导数的典型大小为 $N^{-1/2}$，未加权的期望平方和为 $O(N)$；乘以元素方差 $1/N$（对角为 $2/N$）后的 Poincaré 和才为 $O(1)$，正如上面的正确计算。标准化高斯坐标还需链式缩放。

[2]按本页列出的界 $(\pi^2/8)(8 + 8/N)$ 与精确方差 $4 + 4/N$，两者之比为 $\pi^2/4$；原文的因子表述保留以待核。